Relatório: Sistema de Rotas Urbanas - UFU campus Santa Mônica
Disciplina: Estrutura de Dados 2 | **Prof.:** Renato Pimentel

Tabela 1: Composição da equipe e distribuição de tarefas.

Integrante	**Papel**
Eduardo Souza Rocha	Implementação TAD ABB
Patrick Ramos Barbosa	Implementação TAD Grafo
Ítalo Lorenzo Resende Cappuzzo	Implementação do Menu Principal e Algoritmos
Felipe da Conceição Silva	Arquivo de Entrada e Relatório

1 Definição das Estruturas de Dados

O trabalho utiliza um **grafo não-dirigido ponderado** $G(V, A)$ com $|V| = 10$ locais e $|A| = 25$ conexões, conforme especificado.

- **Grafo:** O grafo é **conexo**, sem vértices isolados. A representação computacional adota **Lista de Adjacências** devido à esparsidade da malha. Os pesos das arestas representam distâncias reais em metros.
- **Índice:** Utiliza-se **Árvore Binária de Busca (ABB)** para indexação dos locais (chave: Nome $\rightarrow$ valor: ID numérico).

2 Algoritmos

As funcionalidades principais do menu mapeiam-se para os seguintes algoritmos clássicos:

- **Menor Rota:** Algoritmo de **Dijkstra** (para pesos não-negativos).
- **Árvore Geradora Mínima:** Algoritmo de **Prim** (para conexão total com custo mínimo).

3 Listagem dos Locais

A listagem abaixo apresenta os vértices do grafo ordenados alfabeticamente, resultado do **percurso em-ordem** na ABB.

Tabela 2: Locais.

ID	**Nome (Chave ABB)**	**Caracteristicas**
2	1B	FACOM
6	3Q	Livraria, Auditório
4	Biblioteca	Repositório Institucional
5	Centro_Esportivo	Campo de futebol
9	Consultoria	ESAJUP
7	Editora_UFU	Editora universitária
3	LTAD	Laboratório
1	Museu_Mineral	Cultura
0	Reitoria	Administração central
8	RU	Provisório, PROAE

4 Representação Visual

A Figura 1 exibe a estrutura topológica do grafo implementado. A Figura 2 valida a modelagem apresentando a disposição geográfica real utilizada para a coleta das distâncias (pesos).

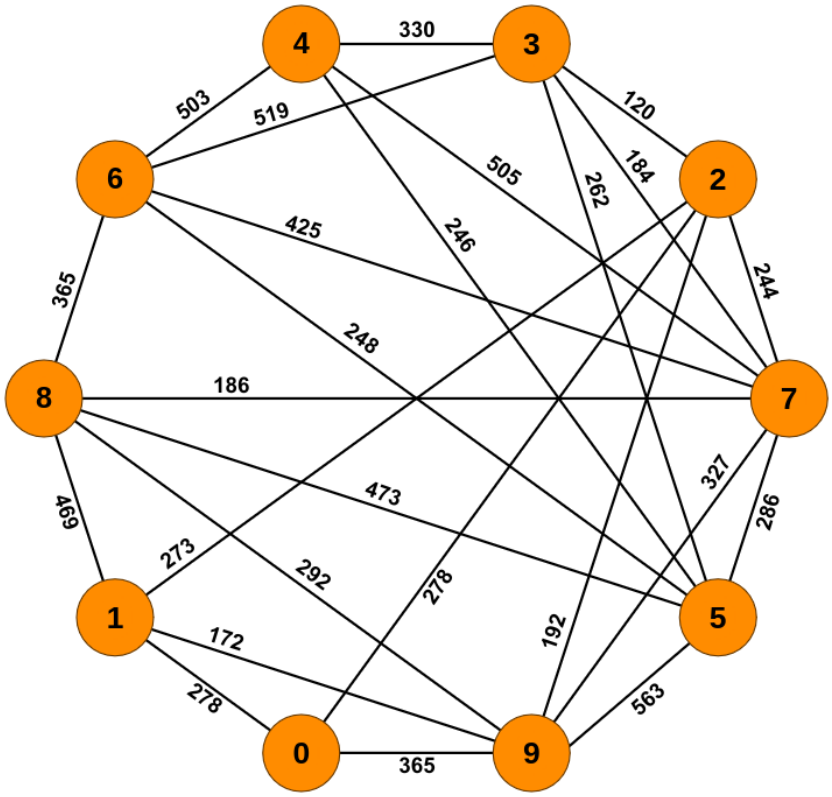

Figura 1: Grafo $G(V, A)$ com pesos nas arestas (distâncias em metros).

Figura 2: Contexto geográfico: Pontos reais no Campus Santa Mônica utilizados como vértices.